

第15章 习题解答

一、选择题

15-1 E

15-2 B

【此装置同洛埃镜实验，由于反射光有半波损失，与杨氏双缝的干涉条纹相比，其明暗条纹分布的状况恰好相反，且相干的区域仅在中心周线的上方部分】

15-3 D

【屏幕移近表示 D 减小，条纹间隔 $\Delta y = \frac{D}{d} \lambda$ 】

15-4 A

【置于水中时，同一明纹对应的光程差保持不变，由于 $\Delta = n(r_2 - r_1)$ ，增加折射率则减小形成条纹的空间距离差， $r_2 - r_1 = \frac{d}{D} \cdot x$ ，从而明纹坐标靠近原点；新的条纹间距

$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda_n$ ， $\lambda_n = \lambda / n$ 为介质中波长，因此条纹间距减小】

15-5 A

【白光照射时，除中央位置仍为白色外，会产生彩色条纹，且红光分布偏离坐标原点较远、间距较大】

15-6 B

【两反射光之间存在半波损失，光程差为 $\Delta = 2dn_2 + \lambda/2$ ，当 Δ 为波长整数倍时得到反射明纹】

15-7 B

【这里是等厚干涉，干涉条纹是一系列同心圆，又由于油的折射率介于空气和玻璃的折射率之间，故不必考虑半波损失，从而油滴最外层应是明纹。根据光的干涉原理，结合光程差是半个波长的偶数倍是明条纹，是半个波长的奇数倍是暗条纹进行求解。】

15-8 B

【提示：同一条纹对应的光程差即所在位置的厚度始终保持不变】

15-9 B

【提示：同一条纹对应的光程差即所在位置的厚度始终保持不变】

15-10 C

【根据劈尖顶角满足 $\sin \alpha = \frac{29 \times \lambda / 2}{l} = \frac{d}{L}$ 】

15-11 B

二、填空题

15-12 1.5λ 15-13 $\frac{2\pi(n-1)e}{\lambda}$, 4×10^{-4}

15-14 0.75;

【参见题 15-4】

15-15 光疏；光密；反射；半个波长； π

15-16 78.1nm

【由折射率关系可判断反射光干涉时不存在半波损失，中心位置厚度为 d，产生暗纹的

条件满足 $\Delta = 2nd = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}$, 其中 $n = 1.6$, 计算可得 $d_{\min} = 78.1\text{nm}$ 】

三、计算题或证明题

15-17 解: (1) $\Delta x = 20 \frac{D\lambda}{d} = 20 \frac{2 \times 550 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-4}} = 0.11\text{m}$

(2) 覆盖云母片后, 零级明纹应满足: $\delta = 0$, 即 $(n-1)e + r_1 = r_2$ 。

设不盖玻璃片时, 此点是第 k 级明纹所在处, 则应有: $r_2 - r_1 = k\lambda$ 。所以:

$$(n-1)e = k\lambda$$

解得: $k = (n-1)e / \lambda = 6.96 \approx 7$, 即零级明纹移到原来的第 7 级明纹处。

15-18 解: 根据公式 $x = k\lambda D / d$, 相邻条纹间距 $\Delta x = \lambda D / d$, 则 $\lambda = \Delta x \cdot d / D = 562.5\text{nm}$

15-19 解: 据双缝干涉公式, 相邻明纹间距为

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d} = \frac{D}{d/\lambda} = \frac{0.50}{1000}\text{m} = 0.50\text{mm}$$

15-20 解: 从肥皂膜表面反射的两光线的光程差为: $\delta = 2ne + \lambda / 2$

当 $\delta = k\lambda$ 时, 反射光加强, 即 $2ne + \lambda / 2 = k\lambda$

得:
$$\lambda = \frac{4ne}{2k-1}$$

由于白光波长范围在: $400\text{nm} \sim 760\text{nm}$, 即: $400\text{nm} \leq \frac{4ne}{2k-1} \leq 760\text{nm}$, 得 $1.8 \leq k \leq 3.1$

得到: $k_1 = 2, \quad \lambda_1 = \frac{4ne}{2k_1-1} = 674\text{nm}$ (红)

$$k_2 = 3, \quad \lambda_2 = \frac{4ne}{2k_2-1} = 404\text{nm} \quad (\text{紫})$$

因此肥皂膜上呈现紫红色。

15-21 解 如图所示, 透明介质膜增强反射光或增强透射光的原理是在介质膜的上下两分界面处的反射光(透射光)干涉的作用。在光线垂直入射时, 由于半波损失, 所以两个表面反射光的光程差为: $\Delta = 2n_2e + \lambda / 2$

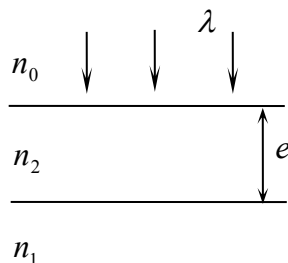
当 $\Delta = k\lambda$ 时, 反射光干涉加强, 而透射光减弱; 当 $\Delta = (k + \frac{1}{2})\lambda$ 时, 反射光干涉减弱,

而透射光加强。当透射光第三次最弱时，则反射光第三次最强，有 $k=3$ ，即

$$\Delta = 2n_2e + \lambda/2 = 3\lambda$$

解得：

$$e = \frac{5\lambda}{4n_2} = \frac{5 \times 600 \times 10^{-9}}{4 \times 2.5} = 3 \times 10^{-7} \text{ m}$$



15-22 解： $\frac{\lambda}{2n_2} = l \sin \theta \approx l\theta$ ，所以两个相邻的明条纹中心间距： $l = \frac{\lambda}{2n_2\theta}$ 。

空气时， $n_2 = 1$ ， $l_1 = \frac{\lambda}{2\theta}$ ；介质时， $n_2 = n = 1.4$ ， $l_2 = \frac{\lambda}{2n\theta}$ 。

$$\Delta l = l_1 - l_2 = \frac{\lambda}{2\theta} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

要求 $\Delta l = 0.5 \text{ mm} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ ，所以劈尖角

$$\theta = \frac{\lambda}{2\Delta l} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{600 \times 10^{-9}}{2 \times 0.5 \times 10^{-3}} \left(1 - \frac{1}{1.40}\right) = 1.7 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

15-23 解：在薄膜厚度为 e 处，两相干光的光程差为： $\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$

$$r^2 = R^2 - (R - e)^2 = 2eR - e^2 \approx 2eR$$

又因为暗环所在处满足： $\Delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

所以第 k 个暗环半径为： $r_k = \sqrt{kR\lambda}$

第 $(k+10)$ 个暗环半径为： $r_{k+10} = \sqrt{(k+10)R\lambda}$

所以曲率半径： $R = \frac{r_{k+10}^2 - r_k^2}{10\lambda} = \frac{(6 \times 10^{-3})^2 - (4 \times 10^{-3})^2}{10 \times 500 \times 10^{-9}} = 4 \text{ m}$